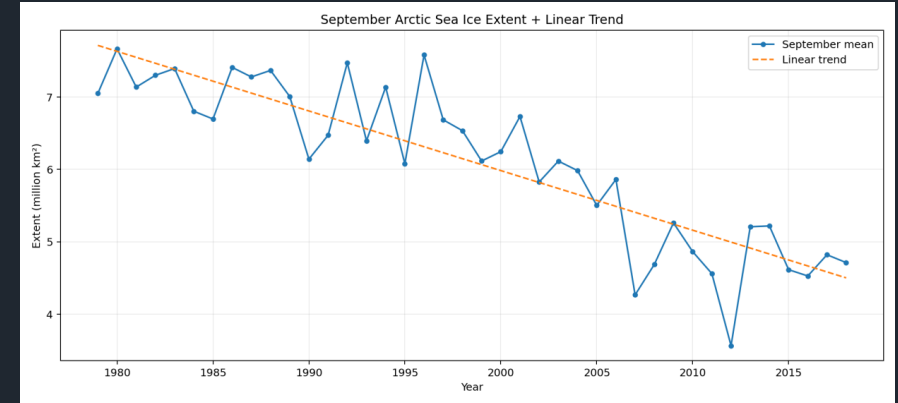


# 북극 해빙 면적 변화 데이터로 확인하기

원본 데이터 → 전처리 → 9월 평균 → 추세선 → 의미 해석



“그래프에서 장기 변화가 보일까?”

# 오늘의 데이터 분석 흐름

왜 전처리를 하는지 그래프의 변화를 통해 확인합니다.

## ① 원본 확인

열 이름  
결측치  
중복 확인

## ② 원본 시각화

일별 데이터를  
그대로 그려  
문제 발견

## ③ 데이터 추출

북반구  
+ 9월  
+ 필요한 열

## ④ 요약·분석

연도별 평균 + 선형 추세선

핵심 질문 | “전체 데이터를 그대로 보는 것보다 9월 평균으로 요약하면 무엇이 더 잘 보일까?”

# 데이터 불러오기 + 기본 확인

분석 전에 데이터의 구조와 문제를 먼저 확인합니다.

```
import pandas as pd

df = pd.read_csv('seaice.csv')

df.columns = df.columns.str.strip()

print(df.isnull().sum())
print(df.duplicated().sum())

print(df['Month'].unique())
print(df['hemisphere'].unique())

print(df.columns)
print(df[['Year', 'Month', 'Day',
          'Extent', 'hemisphere']])
```

## 왜 strip()?

원본 CSV의 열 이름에 앞뒤 공백이 있으므로 제거합니다.

## 확인 결과

결측치 0개 · 중복 0개  
hemisphere: north / south

## 수업 포인트

전처리는 '무조건 삭제'가 아니라  
먼저 확인하는 과정입니다.

# 전처리 전 시각화

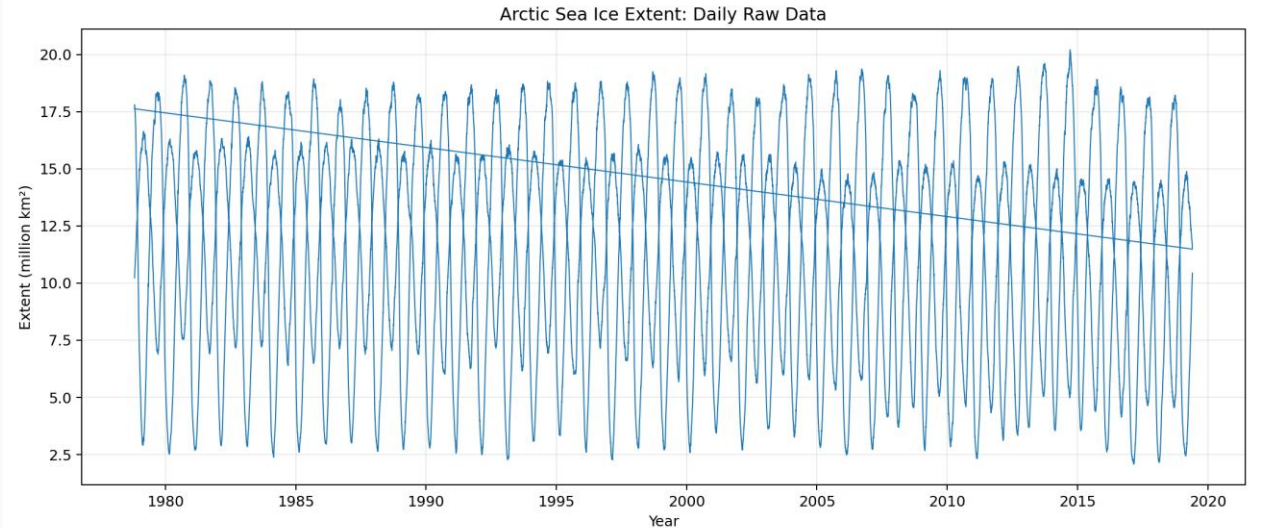
일별 원본 데이터를 그대로 그리면 어떤 모습일까?

```
import matplotlib.pyplot as plt
import koreanize_matplotlib

df['Date'] = pd.to_datetime(
    df[['Year', 'Month', 'Day']]
)

plt.figure(figsize=(14,6))
plt.plot(df['Date'], df['Extent'],
         linewidth=1)

plt.title('북극 해빙 면적: 일별 원본 시각화')
plt.xlabel('연도')
plt.ylabel('해빙 면적(백만 km²)')
plt.grid(alpha=0.3)
plt.tight_layout()
plt.show()
```



매년 증가·감소가 반복되어 장기 추세가 한눈에 잘 보이지 않습니다.

## 문제 발견

왜 그래프가 계속 위아래로 출렁일까? 계절에 따라 해빙 면적이 크게 변하기 때문입니다.

겨울 → 봄

해빙 면적 증가  
대체로 3월경 연중 최대

봄 → 여름

기온 상승과 함께 해빙 감소

9월경

여름 동안 녹은 뒤  
연중 최소 수준

따라서 장기 변화를 비교하기 위해 매년 같은 시기인 '9월'만 골라 비교합니다.

## 북반구의 9월 데이터만 추출

분석 목적에 필요한 행과 열만 선택합니다.

```
df = df[
    (df['hemisphere'] == 'north') &
    (df['Month'] == 9)
]

df = df[['Year', 'Extent']]

df
```

### 행 선택

```
hemisphere == 'north'
Month == 9
```

### 열 선택

Year와 Extent만 남겨  
분석 목적에 집중

전처리 = 분석 목적에 맞게 필요한 데이터를 선택하고 정리하는 과정

## 같은 연도의 9월 데이터를 평균으로 요약

groupby → mean → reset\_index

```
df_year =  
df.groupby('Year')['Extent'].mean().reset_index()
```

groupby('Year')

같은 연도끼리  
묶기

mean()

Extent 평균  
구하기

reset\_index()

다시  
표 형태로  
정리

예: 2000년 9월의 여러 일별 값 → 2000년의 '9월 평균 해빙 면적' 1개

주의 | 9월의 '최솟값'을 구하는 것이 아니라 9월 한 달의 '평균'을 구합니다.

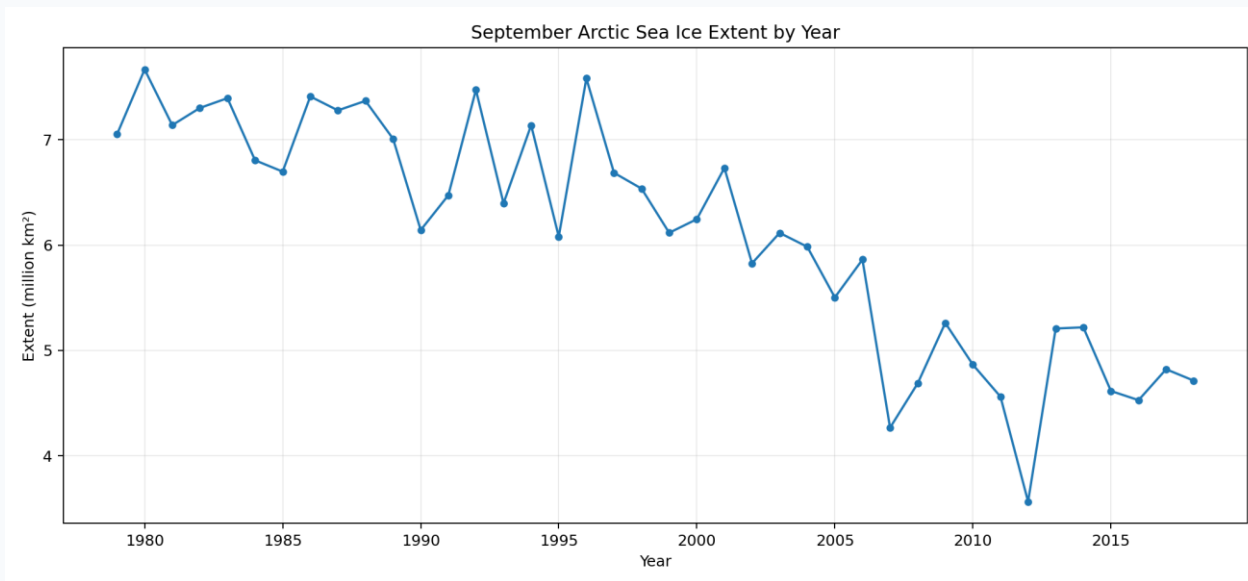
## 전처리 후 시각화

연도별 9월 평균을 연결하면 장기 변화가 훨씬 잘 보입니다.

```
df_year = (
    df.groupby('Year')['Extent']
      .mean()
      .reset_index()
)

plt.figure(figsize=(12,6))
plt.plot(df_year['Year'],
         df_year['Extent'],
         marker='o', markersize=3)

plt.title('연도별 북극 9월 빙하 면적 변화')
plt.xlabel('연도')
plt.ylabel('빙하 면적')
plt.grid(alpha=0.3)
plt.show()
```



연도별 변동은 있지만 전체적으로 낮아지는 모습이 보입니다.



# 선형 추세선 추가

들쭉날쭉한 실제 값 속에서 전체적인 방향을 확인합니다.

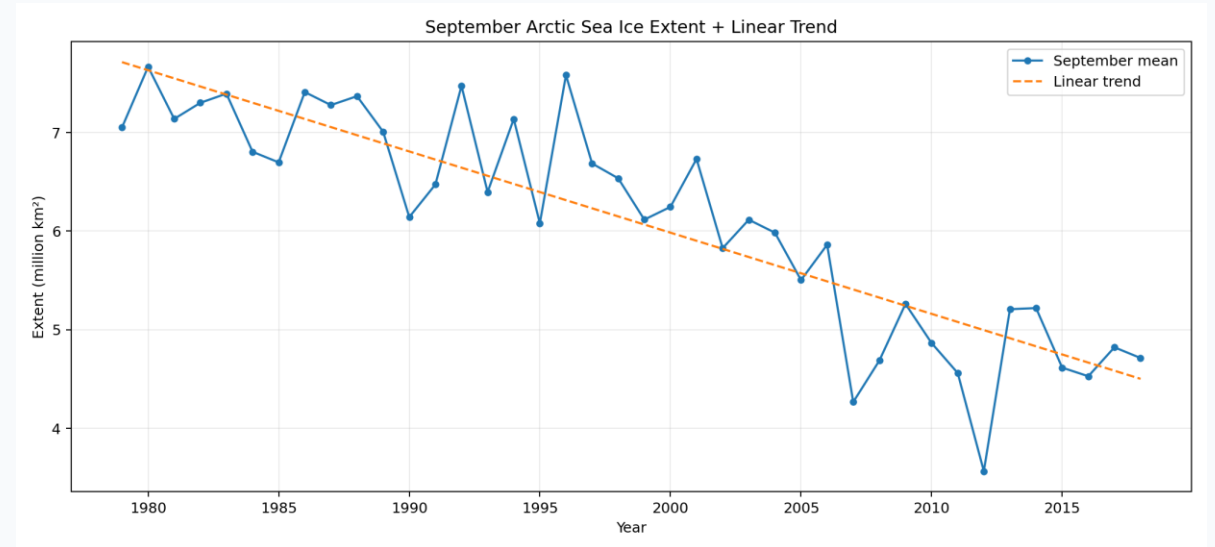
```
import numpy as np

기울기, 절편 = np.polyfit(
    df_year['Year'],
    df_year['Extent'],
    1
)

print('='*60)
print(f'기울기: {기울기:.2f}, 절편: {절편:.2f}')
print('='*60)

추세선 = 기울기 * df_year['Year'] + 절편

plt.plot(df_year['Year'], 추세선,
         linestyle='--',
         label='선형 추세선')
```



실제 계산값 | 기울기 -0.08 절편 170.70

## 기울기 -0.08은 무슨 뜻일까?

추세선에서 가장 중요한 해석 포인트

연도가 1년 증가할 때 9월 평균 해빙 면적이 약 0.08백만  $\text{km}^2$  감소하는 추세

**-0.08**

기울기가 음수(-)  
→ 전체적인 감소 방향

**0.08백만  $\text{km}^2$**

$0.08 \times 1,000,000$   
= 약 80,000  $\text{km}^2$

**중요!**

매년 정확히 8만  $\text{km}^2$ 씩  
줄었다는 뜻은 아님

실제 값은 해마다 오르내리지만, 전체 기간을 직선으로 요약하면 감소하는 경향이 나타납니다.

## 그런데 절편 170.70은 왜 이렇게 클까?

절편은 Year=0일 때의 추세선 y값입니다.

$$y = -0.08 \times \text{Year} + 170.70$$

### 절편의 의미

Year가 0일 때의 y값이 170.70이라는 뜻입니다.  
하지만 데이터는 1979~2018년 구간입니다.

### 왜 그래프에 170이 안 보일까?

그래프에는 관찰한 연도 구간의 추세선만 그리기 때문  
입니다.

### 수업에서는 무엇이 중요할까?

절편보다 '기울기의 부호와 크기'를 해석하는 것이 핵심

170.70은 현재 그래프의 y축 위치가 아니라, 직선을 Year=0까지 연장했을 때의 값입니다.

# 수업 정리

데이터를 그대로 보는 것과 분석 목적에 맞게 정리해서 보는 것은 다릅니다.

## 원본 데이터

계절 변화가 크게 반복되어  
장기 추세 파악이 어려움

## 9월 추출

같은 계절끼리 비교하여  
조건을 맞춤

## 연도별 평균

여러 일별 값을  
연도당 하나의 값으로 요약

## 추세선

전체적인 변화 방향을  
기울기로 해석

**오늘의 결론 | 북극의 9월 해빙 면적은 연도별 차이는 있지만 장기적으로 감소하는 추세가 나타납니다.**

데이터 분석의 핵심: 확인 → 선택·정리 → 시각화 → 비교 → 의미 해석